

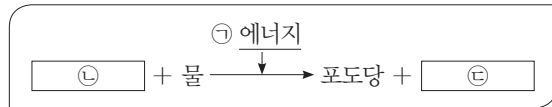
01 식물의 광합성에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 미토콘드리아에서 일어난다.
- ㄴ. 엽록소는 광합성에 필요한 빛을 흡수한다.
- ㄷ. 양분을 분해하여 생명활동에 필요한 에너지를 얻는 과정이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

02 다음은 식물에서 일어나는 어떤 과정을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① ㉢은 빛에너지이다.
- ② ㉠은 이산화 탄소이다.
- ③ ㉡은 체관을 통해 이동한다.
- ④ 물은 주로 뿌리를 통해 흡수된다.
- ⑤ 식물 세포의 엽록체에서 일어난다.

03 다음은 광합성산물을 알아보기 위한 실험 과정의 일부이다.

- (가) 밝은 곳에 하루 동안 둔 시금치잎을 에탄올에 넣어 물중탕한다.
- (나) 시금치잎을 꺼내어 증류수로 행군다.
- (다) 시금치잎에 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액을 떨어뜨린 뒤 색깔 변화를 관찰한다.



이를 통해 확인할 수 있는 물질은 무엇인지 쓰시오.

[04~05] 그림은 시금치잎을 투명 밀폐 용기에 넣고 충분히 강한 빛을 비추면서 이산화 탄소 센서와 산소 센서로 용기 내 기체의 농도 변화를 측정하는 실험을 나타낸 것이다.



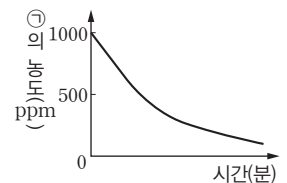
04 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 시금치잎을 더 넣으면 용기 내 기체 농도 변화가 빨라진다.
- ㄴ. LED 전등과 시금치잎 사이의 거리가 가까울수록 시금치잎에 도달하는 빛의 세기가 증가한다.
- ㄷ. 용기 내 이산화 탄소 농도 변화량과 산소 농도 변화량은 항상 같다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

05 오른쪽 그림은 빛을 비추면서 용기 내 ㉠의 농도를 측정한 결과를 나타낸 것이다. ㉠은 산소와 이산화 탄소 중 하나이다. 이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

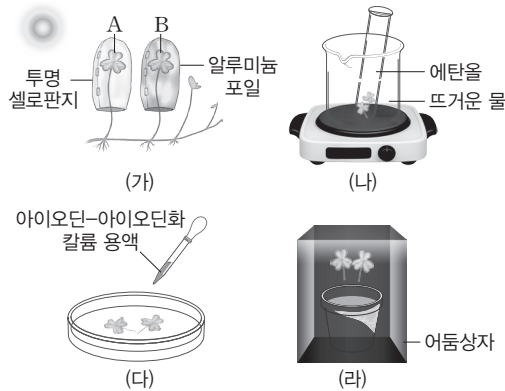


보기

- ㄱ. ㉠은 산소이다.
- ㄴ. 식물은 광합성 과정에서 ㉠을 흡수한다.
- ㄷ. 빛을 비추지 않으면 ㉠의 농도는 일정하게 유지될 것이다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

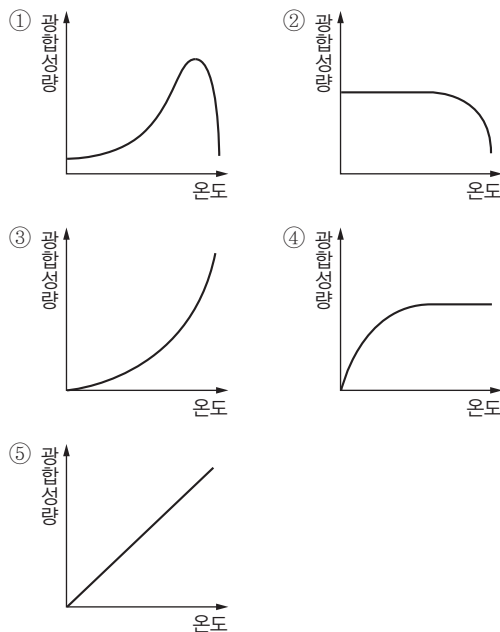
06 그림은 토끼풀을 이용한 광합성 실험 과정을 순서 없이 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 실험 순서에 따라 배열하면 (라) - (가) - (나) - (다)이다.
- ② (가)에서 A의 토끼풀은 광합성과 호흡을 한다.
- ③ (나)에서 A와 B의 토끼풀의 엽록소가 제거된다.
- ④ (다)에서 B의 토끼풀은 청람색을 나타낸다.
- ⑤ (라)에서 토끼풀 잎의 양분이 다른 기관으로 이동한다.

07 빛의 세기와 이산화 탄소 농도가 충분하고 일정할 때, 온도와 광합성량의 관계를 나타낸 그래프로 옳은 것은?



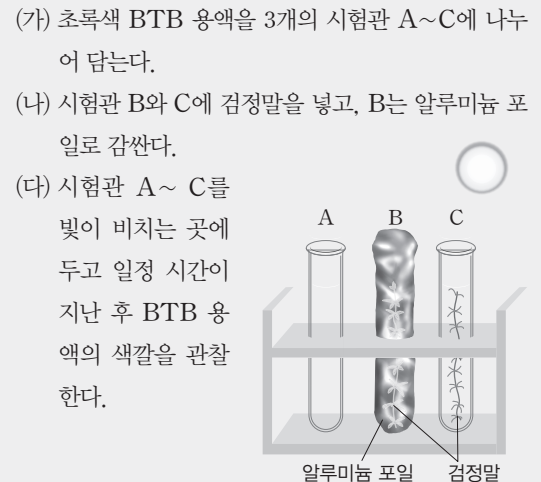
08 표는 이산화 탄소 농도에 따른 밀의 단위 시간당 광합성량을 측정한 결과를 나타낸 것이다.

이산화 탄소 농도(%)	0.04	0.08	0.12	0.16
광합성량(상댓값)	6.0	8.0	9.0	9.0

실험 결과를 해석한 것으로 옳은 것은? (단, 빛의 세기와 온도는 일정하다.)

- ① 단위 시간당 광합성량은 이산화 탄소 농도에 비례한다.
- ② 이산화 탄소 농도가 0.04 % 이상일 때만 광합성이 일어난다.
- ③ 이산화 탄소 농도가 0.08 %일 때 광합성 속도가 최대이다.
- ④ 이산화 탄소 농도가 0.12 % 이상일 때 단위 시간당 광합성량은 일정하게 유지된다.
- ⑤ 이산화 탄소 농도가 0.12 % 이상일 때 광합성이 더 이상 일어나지 않는다.

09 다음은 광합성과 호흡에 관한 실험을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 검정말은 빛이 없을 때만 호흡을 한다.
- ㄴ. B의 BTB 용액은 노란색으로 변한다.
- ㄷ. C에서 검정말의 $\frac{\text{광합성량}}{\text{호흡량}}$ 의 값은 1보다 크다.

- ① ㄱ
- ② ㄴ
- ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ
- ⑤ ㄴ, ㄷ

10 다음은 어떤 과학자가 수행한 실험에 관한 설명이다.

[실험 과정]

식물의 잎을 ㉠이 없는 수용액 A와 ㉠이 충분히 용해된 수용액 B에 각각 담가 두고 빛을 비춘다.



[실험 결과]

A에 담가 둔 잎에서는 기포가 발생하지 않고, B에 담가 둔 잎에서는 ㉡ 기포가 발생한다.

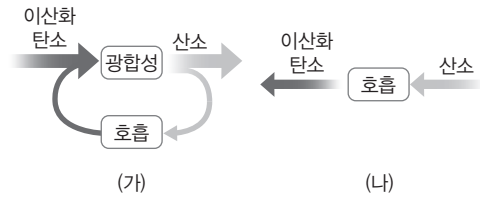
이에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① ㉠은 물이다.
- ② ㉠은 광합성 결과 생성된다.
- ③ ㉡에는 산소가 포함되어 있다.
- ④ 광합성 결과 녹말이 생성되는지 알아보는 실험이다.
- ⑤ 빛이 없는 곳에서 같은 실험을 해도 B에 담가 둔 잎에서 기포가 발생한다.

11 식물의 호흡과 광합성을 비교한 것으로 옳은 것은?

- | 호흡 | 광합성 |
|-----------------|---------------|
| ① 산소가 생성된다. | 이산화 탄소가 생성된다. |
| ② 이산화 탄소가 필요하다. | 산소가 필요하다. |
| ③ 빛에너지가 필요하다. | 열에너지가 필요하다. |
| ④ 양분을 분해한다. | 양분을 합성한다. |
| ⑤ 에너지를 흡수한다. | 에너지를 방출한다. |

12 그림은 하루 중 식물에서 일어나는 기체의 출입을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 낮과 밤 중 하나이다.



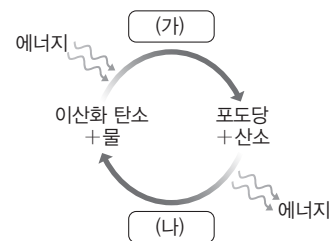
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 밤이고, (나)는 낮이다.
- ㄴ. (가)에서는 이산화 탄소 흡수량이 방출량보다 많다.
- ㄷ. (나)에서는 식물이 생명활동에 필요한 에너지를 얻지 못한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

13 그림은 식물에서 일어나는 작용을 나타낸 것이다. (가)와 (나)는 각각 호흡과 광합성 중 하나이다.



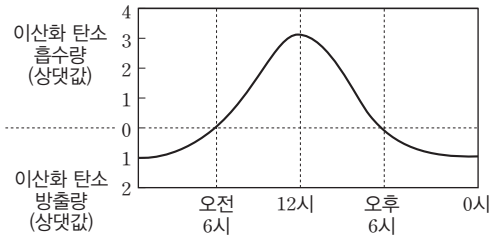
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. (가)는 엽록체에서 일어난다.
- ㄴ. (나) 과정에서 빛에너지를 방출한다.
- ㄷ. (가)는 식물체 전체에서, (나)는 식물의 잎에서만 일어난다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
- ④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

14 그림은 맑은 날 하루 동안 어떤 식물에서 이산화 탄소의 흡수량과 방출량을 측정하여 나타낸 것이다.

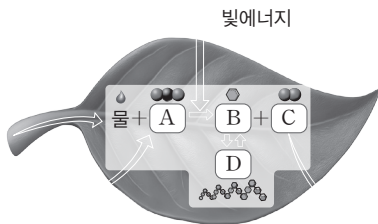


이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. 오전 6시에 광합성량과 호흡량이 같다.
 - ㄴ. 오전 6시에서 12시 사이에 빛의 세기가 강해진다.
 - ㄷ. 오후 6시에 광합성이 일어나지 않는다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

15 그림은 식물의 잎에서 일어나는 작용을 나타낸 것이다.



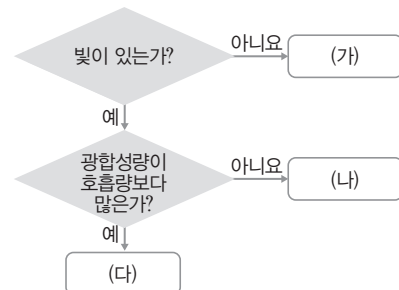
이에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① A의 구성 원소에는 탄소가 있다.
- ② B는 광합성 결과 만들어진 양분이다.
- ③ C는 생물의 호흡에 필요하다.
- ④ D는 아이오딘-아이오딘화 칼륨 용액과 반응하여 나타나는 색깔 변화를 통해 검출할 수 있다.
- ⑤ D는 그대로 체관을 통해 다른 기관으로 이동한다.

16 다음에서 설명하는 세포소기관 (가)와 (나)의 이름을 각각 쓰시오.

세포소기관	특징
(가)	• 초록색 색소가 있다. • 식물의 잎 세포에 특히 많다. • 빛에너지가 화학 에너지로 전환되는 반응이 일어난다.
(나)	• 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다. • 생명활동에 필요한 에너지를 생성하는 반응이 일어난다.

17 그림은 식물 (가)~(다)를 조건에 따라 구분하는 과정을 나타낸 것이다.

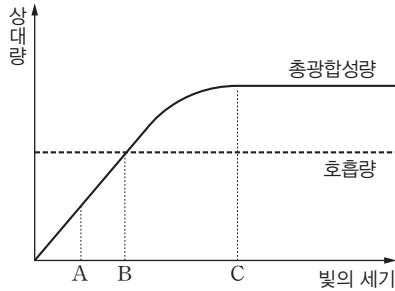


이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

- 보기
- ㄱ. '외관상 산소를 흡수하고 이산화 탄소를 방출한다.'는 (가)의 특징에 해당한다.
 - ㄴ. '광합성과 호흡을 하지 않는다.'는 (나)의 특징에 해당한다.
 - ㄷ. '광합성으로 합성된 포도당은 모두 호흡에 이용된다.'는 (다)의 특징에 해당한다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄴ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 18 그림은 어떤 식물에서 빛의 세기에 따른 광합성량과 호흡량을 나타낸 것이다.



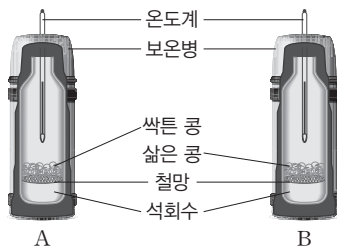
이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. A일 때 외관상 잎의 기공을 통해 산소가 흡수된다.
- ㄴ. B일 때 잎의 기공을 통해 이산화 탄소가 출입하지 않는다.
- ㄷ. C보다 강한 빛을 비추어도 단위 시간당 합성되는 포도당의 양은 일정하다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 19 그림은 석회수가 들어 있는 두 보온병에 싹튼 콩과 삶은 콩을 각각 넣고 온도계를 장치한 모습을 나타낸 것이다.



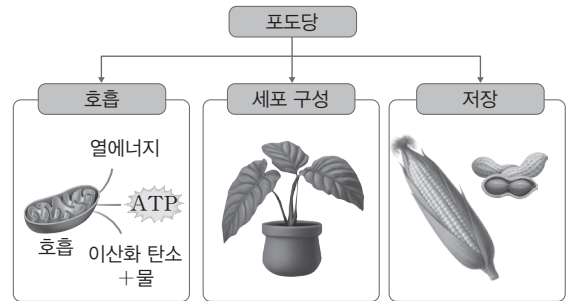
일정 시간이 지난 후에 나타나는 변화를 설명한 것으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. B의 석회수만 뿌옇게 흐려진다.
- ㄴ. 보온병 내부의 온도는 B보다 A가 높다.
- ㄷ. 보온병 내부의 산소 농도는 B보다 A가 높다.

- ① ㄱ ② ㄴ ③ ㄷ
④ ㄱ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄷ

- 20 그림은 광합성으로 만들어진 양분의 이용과 저장을 나타낸 것이다.



이에 대한 설명으로 옳은 것을 보기에서 모두 고른 것은?

보기

- ㄱ. 광합성으로 만들어진 양분은 식물의 생명활동에 필요한 에너지를 생성하는 데 이용된다.
- ㄴ. 잎에서 생성된 양분은 물에 녹는 형태로 전환되어 물관을 통해 이동한다.
- ㄷ. 식물이 사용하고 남은 양분은 열매에만 저장된다.

- ① ㄱ ② ㄷ ③ ㄱ, ㄴ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

- 21 광합성으로 만들어진 양분이 저장되는 기관과 저장 형태를 옳게 짝 지은 것은?

	식물 종류	저장되는 기관	저장 형태
①	고구마	줄기	녹말
②	감자	뿌리	지방
③	양파	뿌리	설탕
④	콩	열매	단백질
⑤	포도	줄기	포도당

서술형 문제

22 다음은 식물의 광합성을 알아보기 위한 실험이다.

- (가) 식물의 종류와 성장 정도가 같은 2개의 화분 A와 B를 준비하여 A는 그대로 두고 B의 식물은 잎의 기공을 투명 테이프나 매니큐어로 모두 막았다.
 (나) 빛이 잘 드는 곳에 A와 B를 두고 같은 양의 물을 주면서 길렀다.
 (다) A의 식물은 잘 자랐으나 B의 식물은 잘 자라지 못하고 시들었다.

(다)에서 화분 B의 식물이 잘 자라지 못한 까닭을 광합성과 관련지어 설명하시오.

23 다음은 이산화 탄소 센서와 스마트 기기 및 식물의 잎을 이용한 실험 과정이다.

- (가) 투명 밀폐 용기 안에 식물의 잎을 넣고 이산화 탄소 센서를 꽂은 후 스마트 기기와 연결한다.
 (나) LED 전등으로 충분한 세기의 빛을 비추면서 10분 동안 용기 내 이산화 탄소의 농도를 측정한다.



- (다) 투명 밀폐 용기 전체를 알루미늄 포일로 감싼 후 같은 실험을 한다.

(나)와 (다)에서 용기 내 이산화 탄소 농도의 차이를 쓰고, 그렇게 생각한 까닭을 설명하시오.

24 표는 광합성과 호흡을 비교하여 나타낸 것이다.

구분	광합성	호흡
세포소기관	㉠	주로 미토콘드리아
일어나는 시간	낮	㉡
에너지 출입	㉢	㉣
이산화 탄소	㉤	㉥
산소	㉦	㉧

- (1) 위 표의 ㉠~㉧에 알맞은 용어를 쓰시오. (단, ㉢~㉥는 각각 흡수와 방출 중 하나이다.)

- (2) 한여름 숲에서 햇빛이 강한 낮과 어두운 밤의 공기는 어떤 차이가 있을지 산소와 이산화 탄소 농도를 비교하여 쓰고, 그렇게 판단한 까닭을 설명하시오.

25 다음은 감자의 성장에 관한 자료이다.

감자는 땅속줄기의 마디에서 나온 기는줄기의 끝이 비대해져 덩이가 된 것이다. 감자의 잎이 빛을 충분히 받지 못하면 광합성이 잘 일어나지 않아 감자가 크게 자라지 못한다.



잎에서의 광합성이 땅속에서 자라는 감자의 크기에 영향을 미치는 까닭을 양분의 합성, 이동, 저장과 관련지어 설명하시오.
